Transport Unit 设计文档

ZX2200 产品运行模型

版本 1.0 | 2026 年 10 月 20 日

本篇说明产品运行对象怎样组织、建立、流转和更新。重点包括产品层级、配置与运行数据、坐标体系、工序状态，以及工位交接和刷新规则。

阅读顺序

1 设计概述 2

2 模块组成与职责划分 3

3 对象模型与数据设计 4

4 坐标体系设计 7

5 对象构建与初始化设计 9

6 生命周期与状态设计 11

7 主要接口设计 15

8 约束与异常处理设计 17

9 典型案例与设计核对 18

附录 A 关键源码与分析版本 21

附录 B 术语及图表索引 25

附录 C 待核实事项 26

1 设计概述

1.1 业务背景与设计目标

设备加工的对象具有多层结构：一个载具单元可以包含多块基板，每块基板含有基岛，每个基岛上定义若干焊点。点胶、固晶、定位和测高都需要识别当前加工的是哪一个对象，并读取它的位置、工艺选择和本次加工记录。Transport Unit 把这些信息组织成一棵运行对象树，作为各业务模块共同使用的产品数据模型。

本设计说明面向需要理解或维护 ZX2200 产品模型的开发、调试及技术评审人员。阅读后应能说明对象怎样建立、坐标怎样组织、加工进度怎样记录，以及产品跨工位时数据怎样变化。正文描述当前源码体现的设计；接口与异常均按现有实现解释。[S01–S05]

1.2 Transport Unit 的定义与职责

Transport Unit 简称 TU，表示一份运行中的载具产品单元。其直接成员是基板集合，下层再组织基岛和焊点。它提供产品结构、几何位置、运行信息和工序状态的统一访问入口。载台程式持有当前 TU；输送控制器执行物料交接；点胶与固晶任务负责选择和执行动作。TU 中的步骤状态由这些动作和服务更新。[S01、S13–S17]

1.3 设计范围与相关术语

本篇覆盖对象结构、配置映射、数据、坐标、创建、刷新、交接、步骤状态和主要接口。纠偏算法只作为运行数据的使用方列出职责边界，其完整设计另篇编制。输送驱动和传感器内部实现也不在本篇展开。

术语	本文含义
载具单元 TU	运行对象树的根，承载本份产品的结构与数据
基板 Substrate	TU 直接包含的加工层级
基岛 Module	基板下组织焊点的层级；此处 Module 是产品对象名

术语	本文含义
焊点 BondPosition	具体加工位置，记录 S1/S2 工序完成标记
S1 / S2	当前项目中分别对应点胶侧与固晶侧
配方 / 运行信息	配方定义产品；运行信息记录本次定位、测高和加工过程
G0	坐标转换链中的全局参考；与具体轴坐标仍有业务转换关系

2 模块组成与职责划分

2.1 模块整体结构

TransportUnitSystem 集中定义产品模型、配置和相关辅助服务。它通过当前配方获得产品结构，借助公共坐标系工程建立各层几何关系，并将运行对象交给工位和加工任务使用。图 1 中的箭头表示数据使用和协作关系，不表示固定的机械动作顺序。

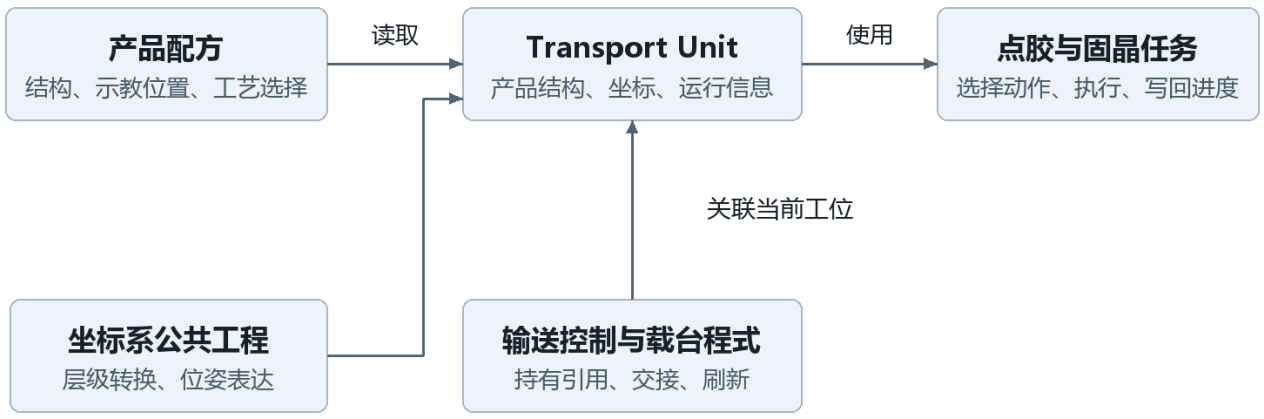


图 1 产品模型与周边模块的职责关系

2.2 产品配置 运行对象与动作执行的职责

ProductConfiguration 提供当前 TU、基板、基岛、焊点和异形配置。BaseMatter.Config 是动态计算的属性：常规模式按对象类型读取当前配方；焊点再按名称查找配置；异形模式直接取对象绑定的 OppositeSex.Config。因此，TU 不是配方的独立冻结副本，切换配方或改变结构时必须考虑现有对象与新配置的一致性。[S02、S09]

TuService 负责坐标建立、索引/排列换算和工艺状态映射。S1/S2 动作控制器的 InjectSteps 把工序名加入焊点字典；它们不在注入时执行设备动作。BondTask 等工作任务读取下一个动作节点，再调用 DoWork 执行。[S10、S13、S14、S22]

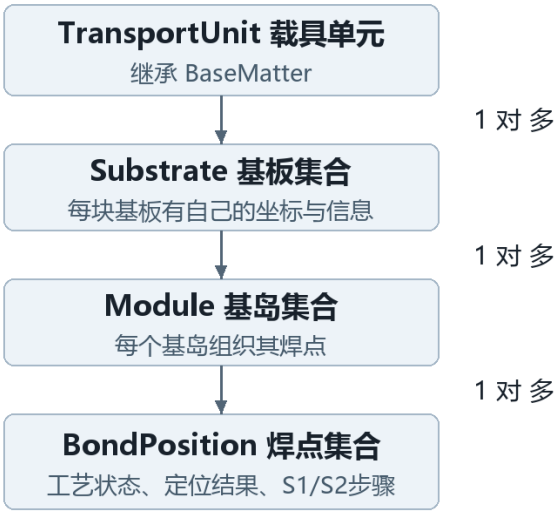
2.3 与输送 点胶 固晶模块的协作关系

TransportProgram 下有上料、点胶、固晶、等待下料和下料区段，每段通过 BaseSubSectionProgram.TransportUnit 持有对象引用。引用赋值负责软件产品交接；实际皮带、夹紧、到位和放行由输送控制链负责。示教辅助在部分路径中也会重新构造 TU，不能假定所有调用均保留原对象。[S15–S17、S23]

3 对象模型与数据设计

3.1 载具 基板 基岛 焊点的层级结构

常规模式使用同一套基板配置重复创建基板，再用同一套基岛配置重复创建基岛，每个基岛根据焊点配置列表创建焊点。异形模式沿 DownConfigs 树逐层创建，各层可有各自的名称、坐标和配置。一个对象只把直接下层保存在自己的集合中；对整份产品的操作通过遍历逐层向下展开。[S01、S03–S05]



每层都关联 Config、BaseInfo、CoordinateSystem；基板与基岛还有 WorkIndex

图 2 产品对象树及各层职责

3.2 公共基类与各层对象的职责

四类对象都继承 BaseMatter，统一提供 Name、Index、MatterTypeEnum、Config、BaseInfo、CoordinateSystem、EntityState 和 MatterProductState。基板和基岛还保存 WorkIndex、RowIndex 和 ColumnIndex；Index 用于集合中的对象身份，WorkIndex 通过排列与工作顺序计算，不能与列表下标混用。常规构造的 Index 从 1 开始，访问坐标列表时使用 index−1。[S02–S05]

3.3 配置数据与运行信息



配置描述怎样加工；运行信息记录本次加工；坐标表示当前几何关系

图 3 配置 运行信息与坐标的分工

数据组	主要内容	读写规则
配置 Config	对象结构、示教坐标、定位/测高配置、工艺偏移	从当前 ProductConfiguration 或异形节点取用；不是对象私有快照
运行信息 BaseInfo	LocateResultInfo、MeasureHeightResult、识别码及完成标记	初始化时创建；后续由对应业务更新
TU 专属信息	IsProduct、IsNeedPreDispense、两个工位偏移标记、批次和配方名称字段	字段声明不等于每次构造均已赋业务值；按具体调用写入
焊点专属信息	芯片偏差、拍照/取片位置、实际位置、S1/S2 步骤字典	定位/加工相关流程写回；本篇不展开纠偏算法
坐标	Distance、Degree、UpperCoordinateSystem	构造及 Refresh 创建；业务可更新位置或角度

3.4 定位 测高与工序状态

状态分为不同维度。MatterProductState 表示工艺参与范围；EntityState 表示处理状态或失败；IsVisioned 和 IsMeasureHeight 表示相应数据的完成标记；步骤字典表示具体工序的执行进度。软件 HasMaterial 属于区段程式，和 TU 内部工艺状态各自维护。[S06–S08、S11、S16]

工艺状态	S1 点胶侧	S2 固晶侧
Enable	参与	参与
EnableInSystem1	参与	不参与，本侧完成判断可直接满足
EnableInSystem2	不参与，本侧完成判断可直接满足	参与
Disable	不参与	不参与

步骤字典的键是工序名，false 表示未完成，true 表示已完成。重复 InjectSteps 只补充缺失键，保留已有值，也不会移除已经不在配方中的旧键。焊点完成状态结合工艺参与范围和字典判断，再由基岛、基板、TU 逐层汇总。[S01、S03–S05、S08、S13、S14]

3.5 关键数据的来源 保存与更新规则

Name 在有参 TU 构造中使用本地时间生成到毫秒的字符串；它未提供数据库唯一约束。BaseInfo 的定位/测高标记初值为 false；步骤由注入建立。TU 的 RecipeName 和批次等字段仅声明在信息对象中，两个有参构造本身没有逐项填充这些业务字段。[S01、S06–S08]

Config 和 CoordinateSystem 标记 JsonIgnore，载台程式的 TransportUnit、区段有料状态和传输状态也标记 JsonIgnore。因此调用 TransportProgram.Save 不能据此认为整棵 TU 及其坐标已持久化。独立 TransportUnitStorage 提供 JSON 保存/读取包装，坐标关联需由恢复路径重建；该包装的存在不证明生产每次交接都会调用它。[S02、S16、S18]

4 坐标体系设计

4.1 各层对象的坐标定义

每个产品对象拥有 GeneralCoordinateSystem，Distance 表示相对于直接上层的三维平移，Degree 参与三角函数计算，采用弧度。TuService.CreateMatterCoordinate 创建新坐标对象，设置父坐标引用，再用 ElementCoordinate 初始化位置和角度。TU 的直接上层通过名称 TransportCoordinateSystem 从机器坐标配置中取得。[S01、S10、S19、S24]



图 4 产品坐标层级和局部点转换方向

4.2 父子坐标关系与转换

普通坐标的一次正向转换先在 XY 平面旋转，再叠加父层平移；Z 只叠加平移。公式中的 θ 为当前层弧度角，d 为当前层 Distance，x、y、z 为当前层输入点：[S19]

父层 X = dx + x·cosθ − y·sinθ；父层 Y = dy + x·sinθ + y·cosθ；父层 Z = dz + z。

SelfPosToG0 收集从当前层到根的坐标链，依次执行正向转换；G0PosToSelf 沿反方向逐层做逆转换。DegreeInG0 累加层级角度。产品对象采用普通 General 坐标；机器坐标链若包含 Vm 类型，则使用标定转换工具，不能套用简单平移旋转替代该标定分支。[S19、S20]

4.3 工位偏移的应用规则

SetSystem1OffSet 和 SetSystem2OffSet 分别检查各自布尔标记。未应用时，把当前配置中的 System1Offset 或 System2Offset 直接加到 TU 的 Distance，再将对应标记置 true。两个标记独立，方法未声明互斥；同一标记为 true 时重复调用不再累加。[S01]

偏移相加发生在 TU 直接父坐标所使用的数值体系中。字符串构造不自动加工位偏移；带系统参数的构造在 Init 后应用所选偏移。Refresh 复位标记但不会自动再次调用偏移方法，后续调用方要按业务路径决定。

分段点胶另有 System1MoveDistance 与 System1BackMoveDistance：只有 SubstrateProcessing 为 Divide 时才分别增减 TU 的 Distance.X，距离来自 DistanceToRight。这是分段传料对应的坐标平移，没有工位偏移方法的重复调用保护。[S01]

4.4 坐标刷新与重建机制

Refresh 从当前配方或对象绑定的异形配置建立 TU 坐标，再沿现有基板、基岛、焊点逐层替换坐标对象并重新绑定父引用。各层实例及其集合被保留；持有旧 CoordinateSystem 引用的外部代码应重新取得当前坐标。Refresh 不按新数量增删对象，结构变更应使用重新构造路径。[S01、S03–S05、S16]

5 对象构建与初始化设计

5.1 构建入口与前置条件

入口	行为	调用约束
TransportUnit()	空构造，供反序列化使用	不完成 BaseInfo、下层结构及父坐标的完整建立
TransportUnit(string reason)	创建信息对象、执行 Init、生成名称	不自动选择 S1/S2 偏移
TransportUnit(系统参数)	系统参数类型为 CurrentMachineSystemEnum；执行初始化并选择偏移	System1 走 S1；其余值走 S2 分支

构造依赖当前产品配置、机器坐标、S1/S2 工序配置可取得。常规配置数量必须与可索引坐标列表匹配，焊点名称必须能解析到配置，异形对象必须能取得对应节点。IsTransportUnitReady 在该包装层只检查 TU 示教结果标记，不能代替上述数据和设备的全部校验。[S01、S02、S09]

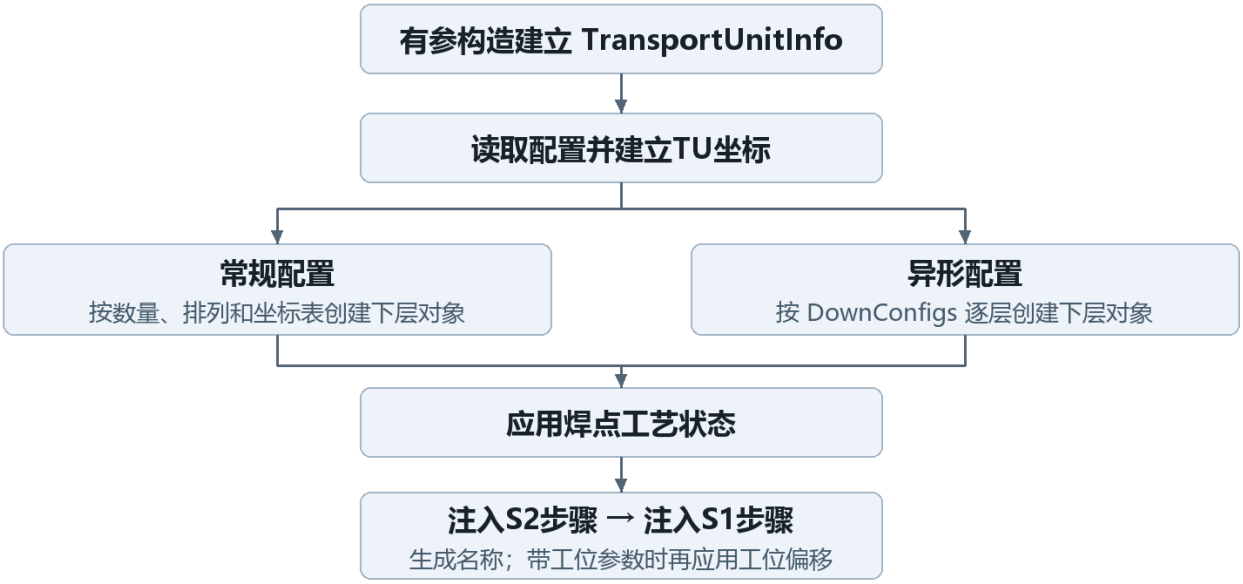


图 5 有参构造和 Init 的主要执行顺序

5.2 常规产品对象树的建立

常规构建先清 TU 基板集合。若基板不是多件，代码把数量与行列改为 1 并重建坐标表；坐标表为空时补一个默认坐标。启用输入间距时，以首坐标和行列间距生成阵列坐标，保留首点 Z，新建坐标角度为 0。随后按 Count 创建基板，矩阵模式计算行列索引。每个基板内部按类似规则建立基岛，每个基岛按焊点配置列表建立焊点。[S01、S03、S04]

这一过程会修改当前配方中的数量和坐标列表，具有配置副作用。设计上应把它看作带初始化整理行为的构建过程，不能当成纯只读查询。

5.3 异形产品对象树的建立

异形模式从根 OppositeSex 读取 DownConfigs。TU 逐个创建基板，基板逐个创建基岛，基岛逐个创建焊点；每个对象保存自己的 OppositeSex 引用，从节点取得名称、配置和坐标。集合可以按节点树组织，常规行列计数接口不能替代对该树的实际遍历。[S01–S05]

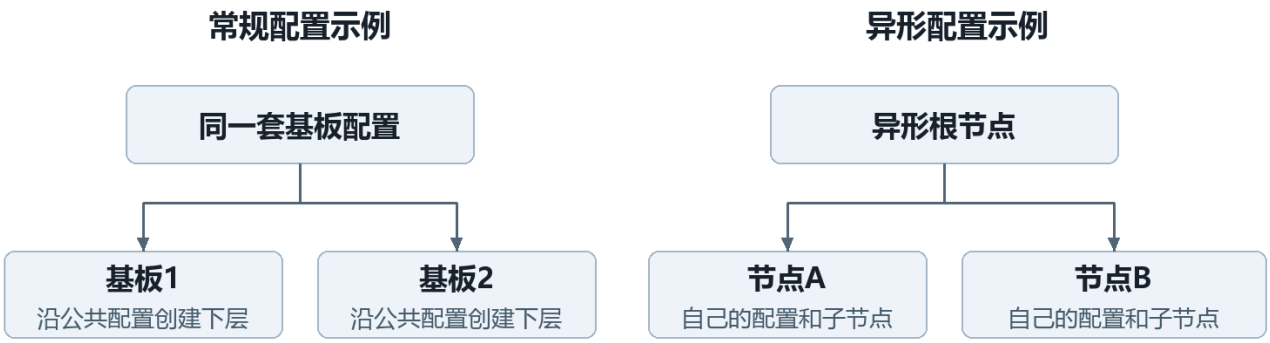


图 6 常规配置复用与异形节点配置的对照

5.4 工艺状态设置与工序注入

TuService.ModifyMatter 在异形模式读取节点工艺状态；常规模式按普通屏蔽列表或大量焊点数组匹配并写入焊点状态。常规匹配还填充所在基板与基岛编号。随后 Init 先调用 S2 InjectSteps，再调用 S1 InjectSteps；这仅是状态注入顺序，不规定实际点胶和固晶动作先后。[S01、S10、S13、S14]

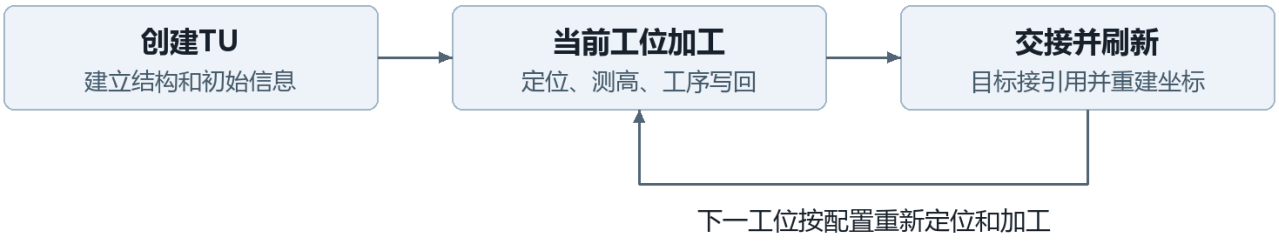
5.5 初始化顺序与输出结果

正常返回的有参构造生成一棵产品对象树、各层坐标和运行信息，完成工艺状态映射及步骤注入，再生成 TU 名称；带工位参数时最后叠加该工位偏移。构造没有整体事务或统一回滚机制，任何阶段的异常及其已产生副作用，需要结合调用方处理。[S01]

6 生命周期与状态设计

6.1 创建与进入加工

TU 可以由上料控制、示教辅助、手动补料或生产任务的特定分支创建。例：送板机到上料段的控制器先把上料段设为 HasMaterial，再构造 System2 类型 TU 并 Save；该处参数按源码记录，不能由“上料”名称推断为 System1。BondTask 在配置输送、TU 尚未标记 IsProduct 等条件下，会用新的 System2 TU 替换旧引用并将 IsProduct 置 true。产品身份是否保留需看具体入口。[S15、S22、S23]



结构调整或特定生产分支可重新构造，生成新的对象与初始步骤状态

图 7 产品对象的代表生命周期与重新构造边界

6.2 加工过程中的数据变化



重复注入保留已有值；Refresh不重置步骤；停用或本工位不参与另行判完成

图 8 工序标记的建立 完成与显式重置

S1FinishedStep/S2FinishedStep 把对应工序键写为 true；IsS1NeedStep/IsS2NeedStep 直接取键并取反。若键不存在，查询会抛键异常；写入索引器则可以新增键。SetProcessUnable 仅重置 S1 步骤，不能按名字推断同时清空两侧。定位和测高完成标记由各业务独立维护。[S05、S08]

6.3 工位交接与对象引用迁移

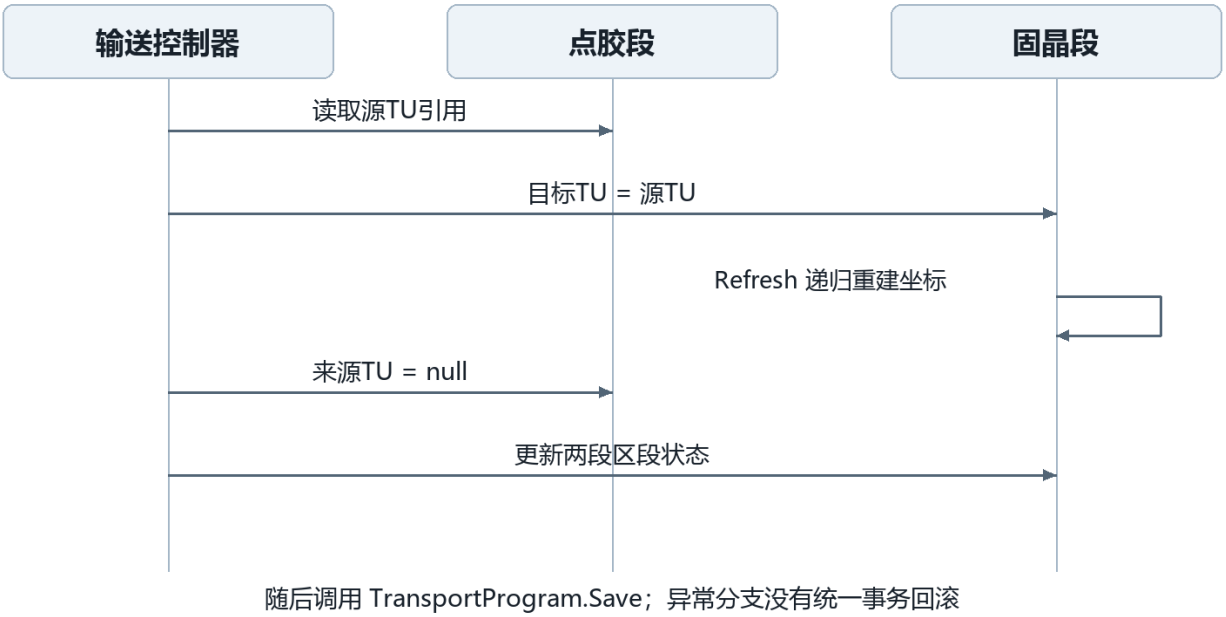


图 9 点胶段向固晶段交接的代表时序

图 9 截取 TransferDispenseToBond 中传送任务等待结束后的软件交接段：目标先引用来源 TU；仅在目标为空且 isManual 时新建 System2 TU；随后 Refresh、清来源、设置两段有料/无料及 Ready 状态，最后 Save 并返回 Success。它传递的是同一个对象引用，未创建深拷贝。[S15]

赋值后到清源前，两段会短暂共享一个引用。Refresh 若抛异常，catch 记录并返回 Exception，没有统一撤销目标赋值。状态、对象引用和保存可能处于不同进度，因此失败后不能直接假定退回交接前状态。图 9 只描述此代表路径，各上下料路径的条件仍由对应控制器确定。

6.4 Refresh 处理过程

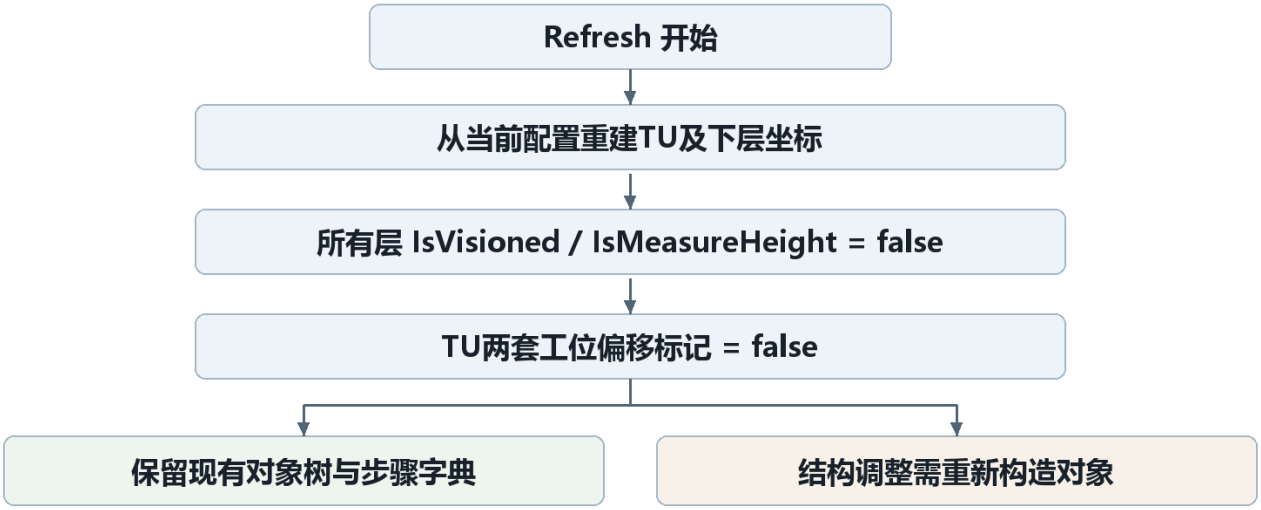


图 10 Refresh 的处理顺序与保留边界

先重建 TU 及全部下层坐标，再将 TU 与下层的 IsVisioned、IsMeasureHeight 置 false，最后将 TU 的两个工位偏移标记置 false。若递归坐标刷新在中途抛异常，后面的标记清理可能尚未执行，不能把整个 Refresh 视为原子操作。[S01、S03–S05]

6.5 数据保留 重建与状态复位规则

数据	成功 Refresh 后	结构重建后
基板/基岛/焊点实例及集合	保留，按现有集合递归	按当前配置重新创建
CoordinateSystem 与父引用	替换并重新绑定	创建
IsVisioned / IsMeasureHeight	置 false	新信息对象初始 false
定位结果对象 / 测高数值	未在该链显式清零；完成标记已失效	新信息对象重新初始化
S1/S2 工序字典	保留原键和值	按工序配置重新注入
工艺参与状态	该 Refresh 链未重新执行 ModifyMatter	按当前映射初始化

数据	成功 Refresh 后	结构重建后
工位偏移标记	均置 false，不自动加偏移	系统参数构造最后应用所选偏移

旧定位数值仍在内存中不代表可继续使用，应结合完成标记判断。结构数量、名称或配置类型改变时，BaseSubSectionProgram.UpdateTransportUnit 使用 new TransportUnit("示教")重新构造；这个接口会替换原引用，不承诺保留加工进度。[S01、S16]

7 主要接口设计

7.1 创建与初始化接口

调用方首先选择完整创建还是对现有对象刷新。创建接口和前置条件见 5.1。载台 UpdateTransportUnit 用字符串构造替换对象；载台 RefreshTransportUnit 直接调用现有 TU.Refresh，没有本地空值判断。TransportProgram.RefreshTransportUnit 则只对点胶、固晶、等待下料三个非空 TU 调用 Refresh，不覆盖所有五个区段。[S16、S17]

7.2 对象查询与遍历接口

接口	输入与输出	边界
GetSubstrate(index)	按 Index 查找基板；找不到返回 null	index<0 抛异常；0 允许进入查找
GetModule(s,m)	先查基板再查基岛；上层缺失返回 null	基岛负索引抛异常
GetBondPosition(s,m,name)	返回名称匹配焊点；上层缺失返回 null	name 为 null 抛异常；同名取首个
GetAllBaseMatter()	返回所有基板、基岛、焊点	不含 TU 自身；Clear 方法另处理 TU

接口	输入与输出	边界
GetBaseMatterByOppositeSex	按同一节点引用查找对象	未匹配抛异常，不按名称等价匹配
GetSubstrateCount / GetModuleCount	返回当前常规配方 Count	不是对运行集合计数，异形时不能代用

GetAllBondPositions(bpName)当前使用 i<GetSubstrateCount、j<GetModuleCount 且从 1 开始的循环；它不等价于遍历全部运行集合，末项可能未被访问。需要完整读取时，应理解这个实现边界。GetDivideSubstrate 按列数相关位置取得分界 X，再按 X 分类，并不保证在所有配置下恰好等量。[S01]

7.3 坐标 偏移及刷新接口

SetSystem1OffSet/SetSystem2OffSet 只处理 TU 平移和各自标记；System1MoveDistance/Back 只在 Divide 模式增减 X；Refresh 递归替换坐标，详见第 4 及第 6 章。调用方不得把持有旧坐标引用、重复分段平移和工位偏移保护混为同一机制。[S01]

7.4 工序状态查询与更新接口

FinishedStep 和 IsNeedStep 以工序名为键。TU 级 IsTuProcessFinishedInSystem1/2 逐层聚合所有下层的完成判断；停用或不参与本系统的焊点可直接判该侧完成。字典自身完成判断存在不对称：S1 字典为空直接 true；S1 非空而 S2 为空返回 false；S2 字典为空直接 true。该规则来自当前实现，不能统一简化成“两边所有值都为 true”。[S01、S03–S05、S08]

7.5 接口前置条件 输入输出与调用约束

实例方法通常直接使用配置、坐标和下层集合，调用方需保证完整初始化。Config 按当前配方动态解析，Refresh 保留现有结构，二者共同要求配方结构与对象树一致。独立存储 Save(TU,path)按当前类

型初始化时确定的配方目录拼接文件名；Read 返回 JSON 辅助类读取的对象，恢复后的坐标重建和工序一致性由调用路径保障。[S02、S18]

8 约束与异常处理设计

8.1 配置与对象完整性约束

常规构造直接按 index−1 读取 ElementCoordinates，Count 与列表长度不一致可能抛越界；焊点配置按名称匹配，名称缺失可能使后续属性访问失败。字符串构造不提供配方快照隔离，异形构造依赖有效 DownConfigs 及对应配置。坐标根通过固定名称查找，缺失坐标配置不应当作可用加工坐标。[S01–S05]

8.2 重复调用与偏移应用约束

两套工位偏移只有各自标记保护，并无相互排斥条件；Refresh 后可再次应用。分段平移每调用一次都会增减，需由上层保障次数和时机。重复注入保留已有步骤状态，也保留旧工序键；修改工序配置后需核对当前对象的状态含义。[S01、S13、S14]

8.3 初始化 交接及刷新异常

位置	现有处理	对调用方的影响
TU 构造 / 递归 Refresh	无统一本地 catch 或回滚	前面已执行的配置/坐标修改可能保留
ModifyMatter	捕获异常，ClearInformation 并保存配方；原异常未重抛	部分焊点状态可能已改，构造可能继续注入；清理或保存再失败会向外抛
点胶→固晶交接	catch 日志、弹窗并返回 Exception	没有撤销已完成的目标赋值、来源清理或内存状态更新
IsNeedStep 缺失工序键	直接字典读取，无本地兜底	抛出键异常；需先保持工序注入和配置一致

位置	现有处理	对调用方的影响
独立存储包装	无本地重试或事务保护	底层读写失败向外传播，不能由包装保证写入原子性

8.4 异常后的状态与数据影响

异常可能发生在配置整理、对象局部创建、坐标递归替换、状态迁移或保存的中间。由于当前模型没有统一事务边界，恢复判断必须同时核对载台引用、区段状态、完成标记和当前配置，不应只依据一个 Success/Exception 或 HasMaterial 标记推断整个产品状态。[S01、S10、S15、S16、S21]

本章描述现有设计约束及可见副作用，不把静态可疑代码直接认定为已发生的设备故障。需要运行确认的具体问题列于附录 C。

9 典型案例与设计核对

9.1 一个产品单元的结构示例

示例配方设 2 块基板，每块 3 个基岛，每个基岛 2 个焊点。按常规构建，得到 1 个 TU、2 个 Substrate、6 个 Module 和 12 个 BondPosition，共 20 个 BaseMatter 后代，TU 另计。每层 Index 按所在父集合编号；焊点名称来自同一焊点配置列表，可以在多个基岛重复出现。定位某个实际焊点时应结合基板号、基岛号和焊点名。[S01、S03–S05]

9.2 一次初始化与工位交接案例

假设焊点 BP-A 含 S1 工序 Dispense 和 S2 工序 Bond。新建后两字典值均 false；点胶动作完成后 S1 值 true。点胶段向固晶段交接时目标取得同一个 TU，Refresh 重建坐标并复位定位/测高及偏移标记，S1=true、S2=false 仍保留。固晶侧随后何时定位及执行，由对应任务和条件决定。若进入 BondTask 的重建分支，则会替换为新 TU，不能把这条保留案例泛化为所有生产入口。[S01、S05、S13–S15、S22]

9.3 坐标转换示例

以下均为说明性假设，长度统一按 mm，角度以 rad 进入公式。设 Transport 到 G0 为单位变换；TU 原点相对 Transport 为(100,200,0)，角度 π/2；基板、基岛、焊点相对上层分别为(20,0,0)、(10,5,0)、(10,5,0)，下三层角度均为 0。先合成 TU 局部点(40,10,0)，再转换得 G0 点(90,240,0)。此例只验证普通坐标链的几何关系，不代替实际标定和轴坐标转换。[S19、S20]

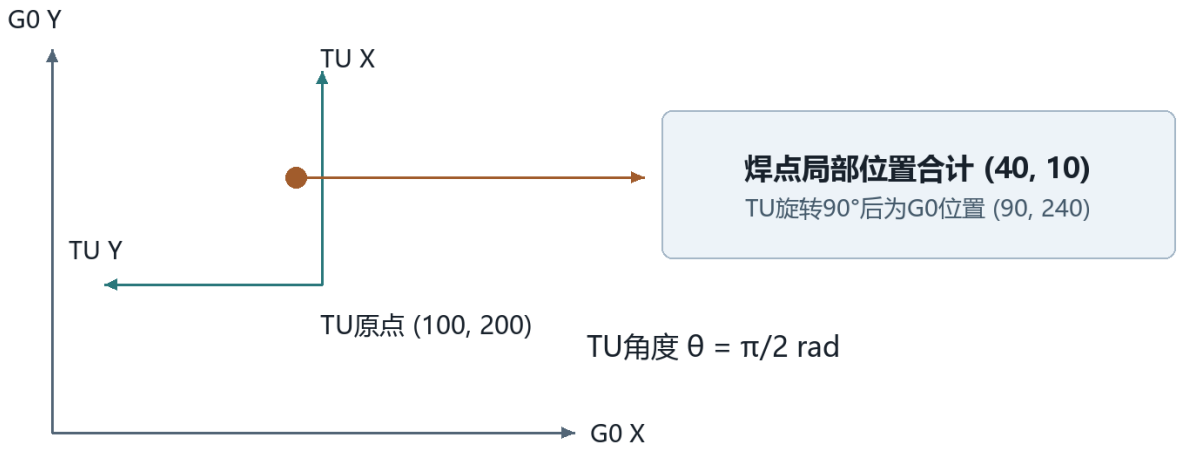


图 11 产品局部点逐层转换的说明性算例

核算过程：X=100+40×0−10×1=90；Y=200+40×1+10×0=240；Z=0。若仅给 TU 加 S1 偏移(2,−1,0)，且 Transport 仍为单位变换，则 G0 点变为(92,239,0)；同一 S1 偏移再次调用不变化。Refresh 后 TU 回到配置坐标、标记 false，重新显式应用 S1 偏移才再次得到该位置。

9.4 设计核对项目

核对项	本篇依据与结果
章节完整性	按确认目录覆盖 9 章及 A/B/C 附录
结构与初始化	对照常规/异形构造、配置映射和注入实现说明
刷新与交接	区分保留、重建、复位；按实际引用赋值顺序核对

核对项	本篇依据与结果
步骤状态	区分工艺参与、完成标记、S1/S2 字典及不对称边界
坐标示例	依据普通正向转换公式逐层独立复算，结果(90,240,0)
持久化边界	对照 JsonIgnore 与独立存储包装；未声称自动恢复生产状态
证据与版本	附录 A 提供文件、方法、行号；完整哈希见 source-baseline.json
评审边界	本版提供源码静态设计说明；业务语义和实机效果仍由相应评审确认

附录 A 关键源码与分析版本

分析日期为 2026 年 10 月 20 日。业务源码位于本机 trunk，未随本仓库 Git 提交管理，因此使用文件 SHA256 固定本版依据；完整清单保存在同目录 source-baseline.json。下列路径均相对于项目根目录。引用编号用于核查设计依据，不要求阅读正文时逐个打开源码。

S01 构造 Init Refresh 查询 偏移与遍历

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Matter/TransportUnit.cs

public TransportUnit(string reason)：73 行；private void Init()：107 行；public void Refresh()：135 行；public void SetSystem1OffSet()：526 行。SHA256 前 12 位：fdd0da8b5bae。

S02 公共对象与动态 Config

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Matter/BaseMatter.cs

public abstract class BaseMatter：22 行；public BaseConfig GetConfigByType：111 行。SHA256 前 12 位：0bdd3a663fe3。

S03 常规/异形基板 下层构建和刷新

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Matter/Substrate.cs

public Substrate(int index：51 行；public void Refresh(int index：182 行。SHA256 前 12 位：f71ed3154cd9。

S04 基岛 焊点构建与状态汇总

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Matter/Module.cs

public Module(int index：54 行；public void CreateBondPosition()：107 行；public void Refresh(int index：148 行。SHA256 前 12 位：c59412d851ce。

S05 焊点 完成标记和工序接口

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Matter/BondPosition.cs

public BondPosition(string name：40 行；public bool IsFinishedInSystem1：129 行；public void S1FinishedStep：168 行。SHA256 前 12 位：bfb7654a6f43。

S06 公共定位与测高信息

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Information/BaseInformation.cs

public abstract class BaseInformation：12 行。SHA256 前 12 位：df47137b5f48。

S07 TU 运行信息与偏移标记

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Information/TransportUnitInfo.cs

public class TransportUnitInfo：12 行。SHA256 前 12 位：3cf46167dc86。

S08 焊点结果与 S1/S2 字典

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Information/BondPositionInfo.cs

public class BondPositionInfo：18 行；public bool IsFinishedInSystem1()：118 行；public bool IsFinishedInSystem2()：145 行。SHA256 前 12 位：6bd63b789cff。

S09 配方组织 实例刷新与就绪包装

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/ProductConfiguration.cs

public class ProductConfiguration：22 行；public void InitProductConfiguration()：71 行；public bool IsTransportUnitReady()：89 行。SHA256 前 12 位：b51086bf360c。

S10 索引 坐标建立 状态映射

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Service/TuService.cs

public static void CreateMatterCoordinate：872 行；public static void ModifyMatter：887 行。SHA256 前 12 位：ff32f1cd9cc0。

S11 工艺参与 实体状态与类型

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Model/TuEnum.cs

public enum MatterProductState：278 行；public enum EntityState：256 行；public enum EntityTypeEnum：307 行。SHA256 前 12 位：c43ddaf54945。

S12 TU 配置 工位偏移和分段距离

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Config/TransportUnitConfig.cs

public class TransportUnitConfig：24 行。SHA256 前 12 位：50c0b4a3260f。

S13 S1 工序注入

trunk/AKRS.ZX2200/Main/Machine/Process/S1ActionNodeController.cs

public void InjectSteps(TransportUnit transportUnit)：859 行。SHA256 前 12 位：b2c9271bd56d。

S14 S2 工序注入

trunk/AKRS.ZX2200/Main/Machine/Process/S2ActionNodeController.cs

public void InjectSteps(TransportUnit transportUnit)：1410 行。SHA256 前 12 位：0ce8f7f63e36。

S15 上料创建与点胶到固晶引用交接

trunk/AKRS.ZX2200/TransportSystem/Controllers/TransportController.cs

public ExcuteResult TransferAutoLoaderToLoading：439 行；public ExcuteResult TransferDispenseToBond：1266 行；

this.TransportProgram.BondSubSectionProgram.TransportUnit =：1478 行。SHA256 前 12 位：d180b07735e4。

S16 载台持有 JsonIgnore 和重建

trunk/AKRS.ZX2200/TransportSystem/Models/Programs/BaseSubSectionProgram.cs

public abstract class BaseSubSectionProgram：36 行；public void UpdateTransportUnit()：62 行。SHA256 前 12 位：668212421562。

S17 区段集合与选择性刷新

trunk/AKRS.ZX2200/TransportSystem/Models/TransportProgram.cs

public class TransportProgram：20 行；public void RefreshTransportUnit()：90 行。SHA256 前 12 位：2570d6064379。

S18 独立 JSON 存储包装

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Model/TransportUnitStorage.cs

public static void Save(TransportUnit transportUnit：35 行；public static TransportUnit Read：62 行。SHA256 前 12 位：a104500abc2c。

S19 普通正逆转换和坐标初始化

trunk/AKRS.Galaxy2.CoordinateSystems/CoordinateSystems/BaseCoordinateSystem.cs

public AKRSPoint3D ForwardConvertCoordinate：84 行；public void Init(ElementCoordinate：281 行。SHA256 前 12 位：c6e5ae892f86。

S20 多层 G0 转换与累积角度

trunk/AKRS.Galaxy2.CoordinateSystems/CoordinateSystems/GeneralCoordinateSystem.cs

public AKRSPoint3D SelfPosToG0：44 行；public double DegreeInG0()：107 行。SHA256 前 12 位：248d9171f2f2。

S21 工艺信息清理

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Module/Config/OtherConfig.cs

public void ClearInformation()：38 行。SHA256 前 12 位：ffea1f4913fb。

S22 生产重建条件和动作调用

trunk/AKRS.ZX2200/BondSystem/Tasks/BondTask.cs

new TransportUnit(CurrentMachineSystemEnum.System2)：204 行；ExcuteResult ret = actionNode.DoWork()：232 行。SHA256 前 12 位：a1d55a0adf9c。

S23 示教入口的对象取得与替换

trunk/AKRS.ZX2200/TransportUnitSystem/Controls/Assistant/TUAssistantHelper.cs

public static TransportUnit JudgeTuExist()：392 行。SHA256 前 12 位：893f55643943。

S24 配置坐标元素

trunk/AKRS.Galaxy2.CoordinateSystems/CoordinateSystems/ElementCoordinate.cs

public class ElementCoordinate：11 行。SHA256 前 12 位：404300c6f6bb。

附录 B 术语及图表索引

图号	图名	所在章节
图 1	产品模型与周边模块的职责关系	2
图 2	产品对象树及各层职责	3

图号	图名	所在章节
图 3	配置 运行信息与坐标的分工	3
图 4	产品坐标层级和局部点转换方向	4
图 5	有参构造和 Init 的主要执行顺序	5
图 6	常规配置复用与异形节点配置的对照	5
图 7	产品对象的代表生命周期与重新构造边界	6
图 8	工序标记的建立 完成与显式重置	6
图 9	点胶段向固晶段交接的代表时序	6
图 10	Refresh 的处理顺序与保留边界	6
图 11	产品局部点逐层转换的说明性算例	9

Config 是当前配方配置入口；BaseInfo 是运行信息基类；Distance 是相对父层平移；Degree 为参与三角函数计算的弧度角；Index 是父集合内编号；WorkIndex 是工作顺序换算结果；InjectSteps 是工序标记注入；Refresh 是现有对象树上的坐标重建与部分标记复位；JsonIgnore 表示对应成员不参与标准 JSON 序列化。其他业务术语见 1.3。

附录 C 待核实事项

以下事项不改变本篇已描述的源码行为，涉及业务预期、运行环境或外部调用范围，需在业务评审或相应运行验证中确认。

事项	已确认的实现边界	需要确认的内容
配方切换与旧 TU	Config 动态取当前配方，Refresh 保留现有树	所有入口是否保证切配方前处理旧对象

事项	已确认的实现边界	需要确认的内容
全量同名焊点查询	GetAllBondPositions 循环存在末项访问边界	实际调用范围与遗漏是否影响业务
S1 完成判定	S1 非空且 S2 为空时，S1 信息对象返回 false	该条件对应的业务预期与配置支持范围
状态映射异常	清理并保存配置；可能继续构造	受影响配方的恢复要求与现场反馈
持久化与恢复	载台 TU 标记 JsonIgnore；另有独立 JSON 包装	具体部署的导入、恢复及加工续作流程
工位偏移时机	构造、显式调用及 Refresh 行为已分别描述	全部生产/示教入口的偏移应用一致性
数据一致性与异常恢复	所读交接链无统一回滚；共享引用有中间状态	现场恢复策略及跨线程访问约束
设备效果	本篇为源码设计说明	实际配方、坐标标定、硬件运行及工艺效果验收